BÓNUS INCLUÍDO · ELECTROMAPAS FISIOTERAPIA

GUIA VISUAL DE ULTRASSOM (1MHz e 3MHz) & TERAPIA COMBINADA

Tabelas de Dosimetria (W/cm²), Cálculo por ERA, Modo Contínuo vs. Pulsado
e Mapas de Aplicação Conjunta (Ultrassom + TENS / Corrente Aussie / Interferencial)

O QUE ENCONTRAS NESTE GUIA PRÁTICO:

- ✓ **1 MHz vs. 3 MHz (Profundidade Exata)**
  Quando usar 1 MHz (tecidos profundos 3–5 cm) e 3 MHz (estruturas superficiais 1–2 cm).
- ✓ **Tabelas de Dosimetria por Fase da Lesão**
  Aguda, Subaguda e Crónica: duty cycle (20%, 50%, 100%) e intensidade em W/cm².
- ✓ **Cálculo Rápido de Tempo por Área e ERA**
  Fórmula prática para cabeçotes de 3 cm² e 5 cm² sem subdosar nem sobreaquecer.
- ✓ **Mapas de Terapia Combinada (US + Corrente)**
  Onde fixar o elétrodo dispersivo e como mover o transdutor de ultrassom.
- ✓ **Protocolos Clínicos Prontos por Patologia**
  Ombro doloroso, epicondilite, síndrome miofascial, entorse de tornozelo e lombalgia.

Autor: Jel Vitor — Coleção Oficial ElectroMapas Fisioterapia

Edição Digital em Alta Definição · 10 Páginas · Pronto para Consulta no Telemóvel, Tablet ou Impressão

Material de apoio visual · não substitui avaliação clínica nem indicações do fabricante

1. Escolha da Frequência: 1 MHz vs. 3 MHz

A frequência determina a profundidade de penetração e a taxa de absorção da energia acústica nos tecidos.

Parâmetro / Região	Ultrassom 1 MHz	Ultrassom 3 MHz	Aplicação Clínica Recomendada
Profundidade Alvo	3,0 a 5,0 cm (Profundo)	1,0 a 2,5 cm (Superficial)	1MHz: Anca/Lombar | 3MHz: Punho/Tornozelo
Coeficiente Absorção	Menor absorção superficial	3x mais absorvido na superfície	3MHz aquece mais rápido tendões superficiais
Ombro (Coifa/Supra)	Subescapular / Cápsula	Tendão Supraespinhoso / Bursa	Usar 3MHz na face ântero-lateral em tendinite
Joelho e Tornozelo	Cápsula posterior / Poplíteo	Lig. Colaterais / Tendão Patelar	3MHz ideal para entorses de lig. talofibular
Coluna Lombar e Anca	Paravertebrais / Piriforme	Fáscia toracolombar superficial	1MHz obrigatório para musculatura profunda
Mão, Punho e Cotovelo	Raramente indicado	Epicôndilos / Túnel Cárpico	3MHz com acoplamento subaquático ou gel denso

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Nunca mova o cabeçote no ar com intensidade ativa. Mantenha velocidade constante de 2 a 4 cm/s em movimentos circulares lentos ou longitudinais sobrepostos.

© Todos os direitos reservados

2. Modo Pulsado (Não-Térmico) vs. Contínuo (Térmico)

Seleção do ciclo de trabalho (Duty Cycle) e intensidade (SATA / SATP) conforme a fase inflamatória do tecido.

Fase Tecidual	Modo / Duty Cycle	Intensidade (W/cm²)	Objetivo Fisiológico Principal
Fase Aguda (0–72h)	Pulsado 20% (1:4)	0,1 a 0,5 W/cm²	Modulação inflamatória, redução de edema sem calor
Fase Subaguda Inicial	Pulsado 20% a 50%	0,4 a 0,8 W/cm²	Estímulo de fibroblastos e síntese organizada de colagénio
Fase Subaguda Tardia	Pulsado 50% (1:1)	0,8 a 1,2 W/cm²	Aumento de microcirculação e reparo tendíneo/ligamentar
Fase Crónica / Fibrose	Contínuo 100%	1,0 a 1,8 W/cm² (1MHz)	Extensibilidade do colagénio, redução de rigidez articular
Espasmo Muscular	Contínuo 100%	1,2 a 2,0 W/cm² (1MHz)	Vasodilatação profunda e relaxamento de fuso muscular
Calcificação / Cicatriz	Contínuo ou Pulsado 50%	0,8 a 1,5 W/cm² (3MHz)	Mobilização de aderências cicatriciais e tecido fibroso

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Em proeminências ósseas superficiais (punho, maléolos, epicôndilos), prefira sempre o modo Pulsado (20% ou 50%) para evitar dor periosteal por reflexão acústica.

© Todos os direitos reservados

3. Tempo de Aplicação por Área e ERA (Área de Radiação Efetiva)

O tempo de sessão depende diretamente da razão entre a área de tratamento e a ERA real do transdutor.

Área a Tratar (cm²)	ERA de 3,5 cm² (Padrão)	ERA de 5,0 cm² (Grande)	Regra Prática de Divisão de Quadrantes
Até 10 cm² (2x ERA)	3 a 4 minutos	2 a 3 minutos	Focar apenas sobre o tendão ou ponto gatilho alvo
15 a 20 cm² (3–4x ERA)	5 a 6 minutos	4 a 5 minutos	Ideal para região peripatelar ou face lateral do ombro
25 a 30 cm² (5–6x ERA)	7 a 8 minutos	5 a 6 minutos	Músculo trapézio superior ou gémeos (dividir em 2 zonas)
Acima de 40 cm²	Dividir em 2 aplicações	7 a 8 minutos por lado	Na lombar bilateral, tratar lado direito e depois esquerdo
Ponto Gatilho Isolado	2 a 3 minutos local	2 minutos local	Manter micro-movimento lento sobre a banda tensa
Fonoforese (Gel Ativo)	5 a 7 minutos (Pulsado 50%)	4 a 6 minutos	Higienizar a pele antes para remover oleosidade cutânea

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Não trate áreas superiores a 4 vezes a ERA num único bloco de tempo: o tecido arrefece antes do retorno do cabeçote, anulando o efeito térmico acumulado.

© Todos os direitos reservados

4. Terapia Combinada: Ultrassom + TENS / Aussie / Interferencial

Combinação simultânea das ondas mecânicas do ultrassom (cabeçote = pólo ativo) com corrente analgésica.

Patologia / Alvo	Configuração Ultrassom	Corrente Associada	Posicionamento do Elétrodo Dispersivo
Pontos Gatilho Trapézio	1MHz · Contínuo · 1,2 W/cm²	TENS Conv. 100Hz / 100µs	Elétrodo dispersivo no deltoide médio ou infraespinhoso
Lombalgia Miofascial	1MHz · Contínuo · 1,5 W/cm²	Aussie 4kHz mod. 100Hz	Elétrodo dispersivo na transição toracolombar ipsilateral
Ciatalgia / Piriforme	1MHz · Pulsado 50% · 1,2 W/cm²	TENS Burst ou VIF	Elétrodo dispersivo na região lombar baixa (L4–S1)
Tendinopatia Coifa	3MHz · Pulsado 50% · 0,8 W/cm²	TENS 80–100Hz / 80µs	Elétrodo dispersivo na face posterior do ombro
Epicondilite Lateral	3MHz · Pulsado 20% · 0,5 W/cm²	TENS 100Hz sensorial	Elétrodo dispersivo no terço médio do antebraço dorsal
Fascite Plantar	3MHz · Pulsado 50% · 1,0 W/cm²	TENS 100Hz / 120µs	Elétrodo dispersivo no terço distal da perna (gémeos)

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Na Terapia Combinada, ajuste a intensidade da corrente elétrica com o cabeçote de ultrassom já encostado na pele com gel condutor para evitar picos súbitos quando passar sobre pontos motores.

© Todos os direitos reservados

5. Protocolos de Membro Superior (Ombro, Cotovelo e Punho)

Parâmetros diretos para as patologias mais frequentes do membro superior na prática clínica.

Condição Clínica	Frequência e Modo	Dose e Tempo	Técnica e Posição do Paciente
Tendinite Supraespinhoso	3 MHz · Pulsado 50%	0,8 W/cm² · 5 min	Mão do paciente no bolso traseiro (rotação interna + extensão)
Bursite Subacromial Aguda	3 MHz · Pulsado 20%	0,4 W/cm² · 4 min	Decúbito dorsal ou sentado, braço em repouso neutro
Capsulite Adesiva (Crónica)	1 MHz · Contínuo 100%	1,5 W/cm² · 6 min	Aplicar na cápsula inferior/anterior seguido de mobilização
Epicondilite Lateral	3 MHz · Pulsado 20–50%	0,6 W/cm² · 4 min	Cotovelo fletido a 90°, foco na origem dos extensores
Tenossinovite De Quervain	3 MHz · Pulsado 20%	0,4 W/cm² · 3 a 4 min	Acoplamento com gel abundante ou luva de água sobre 1º túnel
Síndrome Túnel Cárpico	3 MHz · Pulsado 20%	0,5 W/cm² · 4 min	Face palmar do punho, sem pressão excessiva sobre o nervo

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Para alongamento capsular ou tendíneo (ex: Capsulite Adesiva), realize a mobilização articular imediatamente nos primeiros 3 a 5 minutos após o término do Ultrassom Contínuo (janela viscoelástica).

© Todos os direitos reservados

6. Protocolos de Membro Inferior (Anca, Joelho, Tornozelo e Pé)

Dosimetria clínica para lesões articulares, tendíneas e musculares dos membros inferiores.

Condição Clínica	Frequência e Modo	Dose e Tempo	Técnica e Posição do Paciente
Bursite Trocantérica	1 MHz · Pulsado 50%	1,0 W/cm² · 5 min	Decúbito lateral sobre o lado são, anca em leve adução
Tendinopatia Patelar	3 MHz · Pulsado 50%	0,8 W/cm² · 4 min	Joelho em flexão de 30° com rolo sob a fossa poplítea
Lesão Lig. Colateral Medial	3 MHz · Pulsado 50%	0,7 W/cm² · 4 min	Foco na interlinha medial e inserção tibial proximal
Tendinopatia de Aquiles	3 MHz · Pulsado 50%	0,8 W/cm² · 5 min	Decúbito ventral com pé pendente fora da marquesa
Entorse Tornozelo (Aguda)	3 MHz · Pulsado 20%	0,3 a 0,5 W/cm² · 4 min	Sobre ligamento talofibular anterior e calcaneofibular
Contratura de Gémeos/Isquios	1 MHz · Contínuo 100%	1,5 W/cm² · 6 min	Varredura lenta sobre o ventre muscular antes do alongamento

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

No Tendão de Aquiles e Maléolos, utilize camada espessa de gel condutor ou técnica subaquática caso o cabeçote perca o contacto pleno com a curvatura anatómica.

© Todos os direitos reservados

7. Protocolos de Coluna Cervical, Dorsal e Lombar

Parâmetros seguros para alívio de dor miofascial, contraturas paravertebrais e rigidez segmentar.

Região / Condição	Frequência e Modo	Dose e Tempo	Cuidados Anatómicos Específicos
Cervicalgia / Trapézio Sup.	1 MHz ou 3 MHz · Cont.	1,0 W/cm² · 5 min	Tratar fibras superiores do trapézio; evitar região carotídea
Dorsalgia / Romboides	1 MHz · Contínuo 100%	1,2 W/cm² · 5 min	Paciente sentado com ombros em protração para expor bordo medial
Lombalgia Aguda Espástica	1 MHz · Pulsado 50%	1,0 W/cm² · 6 min	Aplicar paravertebralmente (2–3 cm lateral aos processos espinhosos)
Lombalgia Crónica / Rigidez	1 MHz · Contínuo 100%	1,5 a 1,8 W/cm² · 6 min	Varredura paravertebral L1–L5 seguida de cinesioterapia
Síndrome do Piriforme	1 MHz · Contínuo 100%	1,6 W/cm² · 6 min	Centro da região glútea profunda, entre sacro e grande trocânter
Sacroilíaca Dolorosa	1 MHz · Pulsado 50%	1,0 W/cm² · 5 min	Sobre ligamentos sacroilíacos posteriores

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Nunca aplique ultrassom diretamente sobre processos espinhosos desprotegidos ou áreas de laminectomia prévia (medula exposta sem proteção óssea).

© Todos os direitos reservados

8. Contraindicações Absolutas e Relativas do Ultrassom

Verificação obrigatória de segurança antes de iniciar qualquer aplicação de ultrassom ou terapia combinada.

Categoria	Condição / Região	Nível de Risco	Conduta Profissional
Absoluta	Útero gravídico (lombar/abdómen)	Alto (Cavitação fetal)	Contraindicado em toda a região truncal e pélvica na gestante
Absoluta	Epífises de crescimento ativas	Alto (Fecho precoce)	Não aplicar sobre placas epifisárias em crianças e adolescentes
Absoluta	Neoplasias / Tumores ativos	Alto (Disseminação)	Contraindicado sobre ou próximo de tecido neoplásico
Absoluta	Trombose Venosa Profunda (TVP)	Alto (Embolia)	Nunca aplicar na panturrilha/coxa com suspeita de trombo
Absoluta	Olhos, Gónadas, Seio Carotídeo	Alto (Lesão tecidual)	Áreas estritamente proibidas para energia ultrassónica
Relativa / Cuidado	Implantes metálicos vs. Cimento	Moderado	Metal puro reflete sem superaquecer; cimento ósseo/plástico aquece!

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Nota sobre próteses e placas metálicas: placas de titânio/aço permitem uso de Ultrassom Pulsado em doses baixas, mas próteses cimentadas (PMMA) ou polietileno absorvem muito calor e devem ser evitadas no modo contínuo.

© Todos os direitos reservados

9. Checklist Rápido de Calibração e Teste de Cavitação

Procedimento de 30 segundos na clínica para garantir que o cabeçote está a emitir ondas reais.

Etapa de Verificação	Como Executar	Resultado Esperado	O que fazer se falhar
1. Teste da Gota de Água	Colocar gotas de água no cabeçote e ligar a 1,0 W/cm²	Nebulização / ebulição fria visível imediata	Se a água ficar parada, o cristal piezoelétrico ou cabo está partido
2. Escolha do Gel	Usar gel hidrossolúvel transparente sem bolhas de ar	Transmissão acústica de 95% a 99%	Cremes opacos ou gel com microbolhas bloqueiam até 60% do feixe
3. Limpeza do Transdutor	Higienizar com álcool 70% ou clorexidina após cada sessão	Superfície metálica íntegra e sem crostas	Resíduos secos de gel criam pontos quentes (hotspots) na face
4. Contacto Integral	Manter 100% da face plana acoplada à pele	Indicador luminoso/sonoro sem piscar	Se a área for irregular (mão/pé), usar acoplamento subaquático

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Ao associar o Atlas ElectroMapas (+58 mapas) com este Guia, confirma CH1 (ciano) e CH2 (laranja) nos mapas de terapia combinada antes de ligar o aparelho.

© Todos os direitos reservados